

1.1 การตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างสะพานด้วยสายตา (Visual Inspection) ของสะพาน

ปรีกษาจะดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างสะพานในเส้นทางที่ยานพาหนะน้ำหนักเกินมาตรฐานขออนุญาตวิ่งผ่านด้วยวิธีทางสายตา (Visual Inspection) เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสภาพโครงสร้างสะพาน ณ ปัจจุบันและจะดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างสะพานด้วยวิธีทางสายตาอีกครั้งหลังจากยานพาหนะน้ำหนักเกินมาตรฐานได้วิ่งผ่านไปแล้ว

1.1.1 วิธีการตรวจสอบความเสียหาย

ที่ปรีกษาจะจัดทำรหัสขึ้นส่วนโครงสร้างและแผนผังของชิ้นส่วนเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและตรวจสอบ โดยจะกำหนดชื่อชิ้นส่วนตามชนิดชิ้นส่วนหลัก ลำดับของชิ้นส่วน และตำแหน่งที่ตั้งของชิ้นส่วน เช่น คานขวาง (Floor Beam, FLB) ตัวที่ 001 ทางด้านทิศเหนือ (N) จะกำหนดรหัสเป็น FLB-001-N และจะจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบโดยใช้รหัสที่สร้างขึ้นพร้อมรายการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นหน่วยพื้นที่หรือความยาวแล้วแต่ประเภทความเสียหายและเกณฑ์ความเสียหายที่ประเมินได้

ที่ปรีกษาจะเก็บข้อมูลสภาพของโครงสร้างให้ได้มากที่สุดด้วยการถ่ายภาพในระยะประชิด โดยจะเน้นในบริเวณที่มีความเสียหายเดิมอยู่แล้วและบริเวณที่น่าจะเกิดความเสียหาย จะเก็บภาพด้วยกล้องดิจิทัลความละเอียดสูง ใช้ไฟส่องสว่างในจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ นอกจากนี้จะใช้อากาศยานไร้คนขับเก็บภาพรวมของโครงสร้างและจุดที่เข้าถึงได้ยาก โดยผู้ทำการตรวจสอบจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ใช้อุปกรณ์ให้ความปลอดภัย เช่น หมวกนิรภัย แวนตาและรองเท้านิรภัย เข็มขัดนิรภัยในกรณีที่จุดตรวจสอบมีความเสี่ยงในการพลัดตกจากที่สูงและเสื้อสะท้อนแสงสำหรับการทำงานในที่มืด ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ถึงรูปที่ 1.4



รูปที่ 1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ



รูปที่ 1.2 อุปกรณ์ให้ความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับการเข้าตรวจสอบในพื้นที่



รูปที่ 1.3 อุปกรณ์ให้ความปลอดภัยสำหรับการทำงานในที่สูง



รูปที่ 1.4 เสื้อสะท้อนแสงและไฟคาดศีรษะสำหรับการทำงานในที่มืด

1.1.2 การประเมินความเสียหาย

ที่ปรึกษาจะพิจารณาความเสียหายของโครงสร้างสะพานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่กรมทางหลวงยอมรับ หรือ เกณฑ์มาตรฐานสากล เช่น

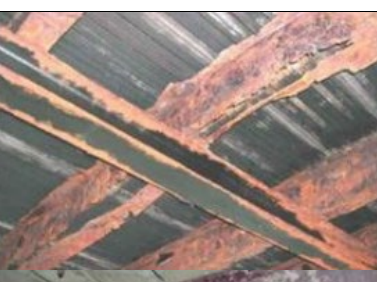
- **NBI condition rating (National Bridge Inventory rating)** ของสำนักงานบริหารทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ Federal Highway Administration (FHWA) ซึ่งแบ่งสภาพความเสียหายของสะพานโดยรวมเป็น 10 ระดับ
- **AASHTO condition state** จากคู่มือการตรวจสอบโครงสร้างสะพาน Manual For Bridge Element Inspection 2nd Edition, 2011 ของสมาคมเจ้าหน้าที่ทางหลวงและการขนส่งแห่งรัฐของอเมริกา หรือ America Association of State Highway and Transportation Official (AASHTO) ซึ่งแบ่งสภาพความเสียหายเป็น 4 ระดับ สำหรับการตรวจสอบความเสียหายของชิ้นส่วนโครงสร้างที่ละเอียดมากขึ้น

1) NBI condition rating (National Bridge Inventory rating)

NBI condition rating แบ่งสภาพความเสียหายของสะพานโดยรวมเป็น 10 ระดับโดยใช้สเกล 0-9

ตารางที่ 1.1 การประเมินความเสียหายของสะพานโดย NBI Condition Rating

ระดับคะแนน	สภาพ	คำอธิบาย	ตัวอย่างความเสียหาย
9	สภาพดีเยี่ยม	ใหม่	
8	สภาพดีมาก	ไม่พบความเสียหาย	
7	สภาพดี	พบความเสียหายเล็กน้อย	
6	สภาพที่น่าพอใจ	ชิ้นส่วนด้านโครงสร้างมีการเสื่อมสภาพเล็กน้อย	

ระดับ คะแนน	สภาพ	คำอธิบาย	ตัวอย่างความเสียหาย
5	สภาพปานกลาง	ชิ้นส่วนโครงสร้างหลักมีความเสถียร แต่อาจมีการสูญเสียพื้นที่หน้าตัดเล็กน้อย กะเทาะ และเกิดรอยร้าวเล็กน้อย	
4	สภาพแย่มาก	สูญเสียพื้นที่หน้าตัด เสื่อมสภาพ เกิดการกะเทาะปานกลาง	
3	สภาพแย่มากอย่างรุนแรง	สูญเสียพื้นที่หน้าตัดมาก กะเทาะ และเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง อาจพบเห็นความเสียหายโครงสร้างเฉพาะจุด เช่น รอยร้าวจากความล้า รอยร้าวจากแรงเฉือน	
2	สภาพวิกฤติ	สูญเสียพื้นที่หน้าตัดรุนแรง กะเทาะ และเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ส่งผลต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างอย่างมาก ไม่สามารถตรวจสอบระยะใกล้ได้เนื่องจากอาจเกิดอันตราย อาจต้องปิดการใช้สะพาน	
1	สภาพใกล้วิบัติ	สูญเสียพื้นที่หน้าตัดรุนแรง โครงสร้างสะพานไม่เสถียร จำเป็นต้องปิดสะพาน	
0	สภาพวิบัติ	วิบัติ ไม่สามารถใช้งานได้	

2) AASHTO condition state

คู่มือการตรวจสอบโครงสร้างสะพาน Manual For Bridge Element Inspection 2nd Edition, 2011 ของ AASHTO แบ่งระดับความเสียหายเชิงกายภาพ (Condition State, CS) ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับปกติ (Good, CS1) ระดับพอใช้ (Fair, CS2) ระดับชำรุด (Poor, CS3) และระดับวิกฤต (Severe, CS4) โดยจำแนกตามลักษณะของโครงสร้าง ได้แก่

- โครงสร้างคอนกรีต (Concrete)
- โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete)
- โครงสร้างเหล็ก (Steel) ตัวแบกทาน (Bearing)
- จุดต่อพื้นจราจร (Joint)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีต

รายการความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตตามเกณฑ์มาตรฐานของ AASHTO ได้แก่ การกะเทาะออกของคอนกรีต (Delamination/Spall/Patched Area) การโผล่ของเหล็กเสริมคอนกรีต (Exposed Rebar) คราบขาวและคราบสนิมเหล็กบนผิวคอนกรีต (Efflorescence/Rust Staining) รอยแตกร้าว (Cracking) การเสียดสีหรือการสึกหรอ (Abrasion/Wear) การทรุดตัว (Settlement) และการกัดเซาะ (Scour) ซึ่งความเสียหายเหล่านี้เกิดจากสาเหตุที่ต่างกัน ได้แก่ การเสื่อมสภาพของวัสดุเนื่องจากสิ่งแวดล้อม การกัดเกาะของกระแสน้ำ และการรับน้ำหนักบรรทุกที่มากเกินไป ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะมุ่งเน้นตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดซึ่งได้แก่ การกะเทาะออกของคอนกรีต การโผล่ของเหล็กเสริม รอยแตกร้าว การเสียดสีหรือการสึกหรอ และการทรุดตัว โดยเกณฑ์ของความเสียหายแต่ละชนิดสามารถสรุปได้ ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ตัวอย่างความเสียหายแต่ละประเภทแสดงดังแสดงในตารางที่ 1.3 ถึงตารางที่ 1.6

ตารางที่ 1.2 ระดับความเสียหายในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความเสียหาย	ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)	ระดับวิกฤต (Severe, CS4)
การกะเทาะออกของคอนกรีต	ไม่มี	พบการหลุดร่อนหรือกะเทาะออกขนาดความลึกน้อยกว่า 1 นิ้ว (2.5 ซม.) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 6 นิ้ว (15 ซม.) รอยซ่อมแซมอยู่ในสภาพดี	พบการหลุดร่อนหรือกะเทาะออกขนาดความลึกเกินกว่า 1 นิ้ว (2.5 ซม.) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 6 นิ้ว (15 ซม.) รอยซ่อมแซมมีความชำรุดเสียหาย อาจส่งผลต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง	ระดับชำรุดมากกว่า CS3 จำเป็นต้องตรวจสอบความแข็งแรง (Strength) และความสามารถในการใช้งานได้ (Serviceability) ของชิ้นส่วนหรือโครงสร้าง หรือมีผลต่อกำลังรับน้ำหนักและความสามารถในการใช้งานได้ของโครงสร้าง
การโผล่อกของเหล็กเสริม	ไม่มี	พบการโผล่อกของเหล็กเสริมแต่ไม่มีการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริม	พบการโผล่อกของเหล็กเสริมและมีการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริม	
รอยแตกร้าว	เป็นรอยแตกร้าวที่ไม่สำคัญหรือมีรอยแตกร้าวขนาดเล็กมาก	พบรอยร้าวขนาดกลางหรือมีขนาดต่างๆกัน	พบรอยร้าวขนาดใหญ่และมีความถี่ของรอยร้าว	
การเสียดสีหรือการสึกหรอ	ไม่มี	เห็นมวลรวมหยาบในเนื้อคอนกรีตแต่ยังอยู่ในสภาพดี	มวลรวมหยาบในเนื้อคอนกรีตหลวมหรือหลุดออกได้	
การทรุดตัว	ไม่มี	มีการทรุดตัวเล็กน้อยที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือได้ทำการซ่อมแซมเพื่อหยุดการทรุดตัวแล้ว	มีการทรุดตัวที่เกินระดับที่ยอมรับได้ และอาจมีผลต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง	

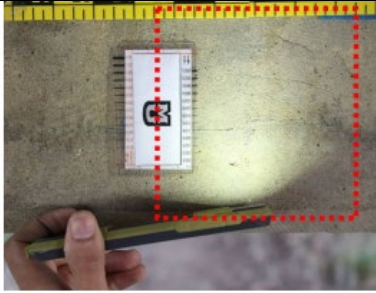
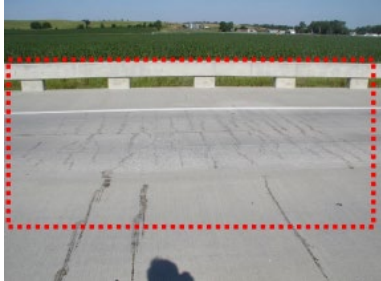
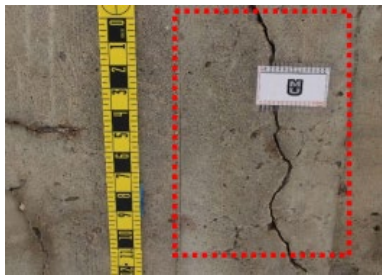
ตารางที่ 1.3 ระดับความเสียหายประเภทการกะเทาะออกของคอนกรีตของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)
ไม่มี	พบการหลุดร่อนหรือกะเทาะออก ขนาดความลึกน้อยกว่า 1 นิ้ว (2.5 ซม.) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 6 นิ้ว (15 ซม.) รอย ซ่อมแซมอยู่ในสภาพดี	พบการหลุดร่อนหรือกะเทาะออก ขนาดความลึกเกินกว่า 1 นิ้ว (2.5 ซม.) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 6 นิ้ว (15 ซม.) รอย ซ่อมแซมมีความชำรุดเสียหาย อาจ ส่งผลต่อกำลังรับน้ำหนักของ โครงสร้าง
		

ตารางที่ 1.4 ระดับความเสียหายประเภทการโผล่อกของเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)
ไม่มี	พบการโผล่อกของเหล็กเสริมแต่ไม่ มีการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริม	พบการโผล่อกของเหล็กเสริมและมี การสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริม
		

ตารางที่ 1.5 ระดับความเสียหายประเภทรอยแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)
เป็นรอยแตกร้าวที่ไม่สำคัญหรือมี รอยแตกร้าวขนาดเล็กมาก เล็กกว่า 0.012 นิ้ว (0.3 มม.) ระยะห่างของ รอยร้าวมากกว่า 3 ฟุตหรือ 90 ซม.	พบรอยร้าวขนาดกลาง 0.012-0.05 นิ้ว (0.3-1.3 มม.) หรือมีระยะห่าง กัน 1.0-3.0 ฟุต (30-90 ซม.)	พบรอยร้าวขนาดใหญ่เกินกว่า 0.05 นิ้ว (1.3 มม.) และมีความถี่ของรอย ร่วมน้อยกว่า 1 ฟุต (30 ซม.)
 	 	 

ตารางที่ 1.6 ระดับความเสียหายประเภทการเสียดสีหรือการสึกหรอของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)
ไม่มี	เห็นมวลรวมหยาบในเนื้อคอนกรีต แต่ยังอยู่ในสภาพดี	มวลรวมหยาบในเนื้อคอนกรีตหลวมหรือหลุด ออกได้
		

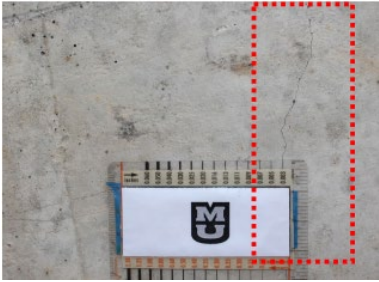
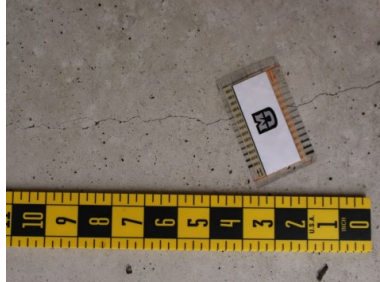
(2) ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง

รายการความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงตามเกณฑ์มาตรฐานของ AASHTO ค่อนข้างคล้ายกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเพียงแต่เพิ่มประเภทความเสียหายของลวดอัดแรง (Exposed Prestressing) และมีเกณฑ์ความกว้างของรอยแตกกว้างที่น้อยกว่าโดยเหลือเพียง 0.004 นิ้วหรือ 0.1 มม.สำหรับความเสียหายระดับปกติ ในขณะที่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ระยะรอยแตกกว้าง 0.012 นิ้วหรือ 0.3 มม.

ตารางที่ 1.7 ระดับความเสียหายในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง

ความเสียหาย	ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)	ระดับวิกฤต (Severe, CS4)
การกะเทาะออกของคอนกรีต	ไม่มี	พบการหลุดร่อนหรือกะเทาะออกขนาดความลึกน้อยกว่า 1 นิ้ว (2.5 ซม.) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 6 นิ้ว (15 ซม.) รอยซ่อมแซมอยู่ในสภาพดี	พบการหลุดร่อนหรือกะเทาะออกขนาดความลึกเกินกว่า 1 นิ้ว (2.5 ซม.) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 6 นิ้ว (15 ซม.) รอยซ่อมแซมมีความชำรุดเสียหาย อาจส่งผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้าง	ระดับชำรุดมากกว่า CS3 จำเป็นต้องตรวจสอบความแข็งแรง (Strength) และความสามารถในการใช้งานได้ (Serviceability) ของชิ้นส่วนหรือโครงสร้าง หรือมีผลต่อการรับน้ำหนักและความสามารถในการใช้งานได้ของโครงสร้าง
การโผล่อกของเหล็กเสริม	ไม่มี	พบการโผล่อกของเหล็กเสริมแต่ไม่มีการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริม	พบการโผล่อกของเหล็กเสริมและมีการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริม	
การโผล่อกของลวดอัดแรง	ไม่มี	พบการโผล่อกของลวดอัดแรงแต่ไม่มีการสูญเสียหน้าตัด	พบการโผล่อกของลวดอัดแรงและมีการสูญเสียหน้าตัด	
รอยแตกกว้าง	เป็นรอยแตกกว้างที่ไม่สำคัญหรือมีรอยแตกกว้างขนาดเล็กมาก	พบรอยร้าวขนาดกลางหรือมีขนาดห่างๆกัน	พบรอยร้าวขนาดใหญ่และมีความถี่ของรอยร้าว	
การเสียดสีหรือการสึกหรอ	ไม่มี	เห็นมวลรวมหยาบในเนื้อคอนกรีตแต่ยังอยู่ในสภาพดี	มวลรวมหยาบในเนื้อคอนกรีตหลวมหรือหลุดออกได้	
การทรุดตัว	ไม่มี	มีการทรุดตัวเล็กน้อยที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือได้ทำการซ่อมแซมเพื่อหยุดการทรุดตัวแล้ว	มีการทรุดตัวที่เกินระดับที่ยอมรับได้ และอาจมีผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้าง	

ตารางที่ 1.8 ระดับความเสียหายประเภทรอยแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)
เป็นรอยแตกร้าวที่ไม่สำคัญหรือมี รอยแตกร้าวขนาดเล็กมาก เล็กกว่า 0.004 นิ้ว (0.1 มม.) ระยะห่างของ รอยร้าวมากกว่า 3 ฟุต (90 ซม.)	พบรอยร้าวขนาดกลาง 0.004- 0.009 นิ้ว (0.1-0.2 มม.) หรือมี ระยะห่างกัน 1.0-3.0 ฟุต (30-90 ซม.)	พบรอยร้าวขนาดใหญ่เกินกว่า 0.009 นิ้ว (0.2 มม.) และมีความถี่ ของรอยร้าวน้อยกว่า 1 ฟุต (30 ซม.)
		

(3) ความเสียหายของโครงสร้างหลัก

รายการความเสียหายของโครงสร้างหลักตามเกณฑ์มาตรฐานของ AASHTO ได้แก่ การเกิดสนิมเหล็ก (Corrosion) รอยแตกร้าว (Cracking) ความเสียหายบริเวณจุดต่อ (Connection) การทรุดตัว (Settlement) และการกัดเซาะ (Scour) โดยเกณฑ์การประเมินความเสียหายแต่ละประเภทแสดงดังแสดงในตารางที่ 1.9 และตัวอย่างความเสียหายดังแสดงในตารางที่ 1.10 ถึงตารางที่ 1.12

ตารางที่ 1.9 ระดับความเสียหายในโครงสร้างหลัก

ความเสียหาย	ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)	ระดับวิกฤต (Severe, CS4)
การเกิดสนิมเหล็ก	ไม่มี	เกิดสนิมเป็นจุดๆกระจายตัวตามผิว	เกิดการสูญเสียหน้าตัดจากสนิมเหล็ก	ระดับชำรุดมากกว่า CS3 จำเป็นต้องตรวจสอบความแข็งแรง (Strength) และความสามารถในการใช้งานได้ (Serviceability) ของชิ้นส่วนหรือโครงสร้าง หรือมีผลต่อกำลังรับน้ำหนักและความสามารถในการใช้งานได้ของโครงสร้าง
การแตกร้าว	ไม่พบ	พบการแตกร้าว แต่หยุดการขยายตัวได้เองหรือทำการซ่อมแซมให้หยุดการขยายตัวแล้ว	พบการแตกร้าวและยังไม่ได้ซ่อมแซม	
จุดต่อ	ปกติ	ตัวยึด (Fastener) หลวมและเริ่มมีสนิม ไม่มีการเคลื่อนตัวอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามที่ออกแบบ	สลักเกลียว (Bolt) หมุดย้ำ (Rivets) หรือตัวยึด (Fastener) ขาด รอยเชื่อมแตก เกิดสนิมเป็นแผ่น มีการบิดเบี้ยว อาจมีผลต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง	
การโก่งตัวของชิ้นส่วนรับแรงอัด	ปกติ	พบการโก่งตัวและทำการซ่อมแซมแล้ว	พบการโก่งตัวและยังไม่ได้ทำการซ่อมแซม	
การทรุดตัว	ไม่มี	มีการทรุดตัวเล็กน้อยที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือได้ทำการซ่อมแซมเพื่อหยุดการทรุดตัวแล้ว	มีการทรุดตัวที่เกินระดับที่ยอมรับได้ และอาจมีผลต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง	

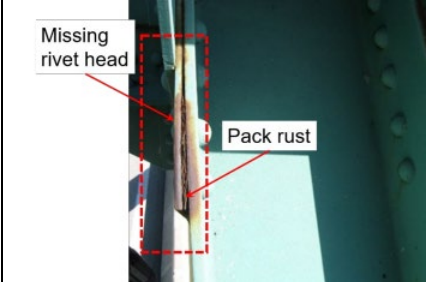
ตารางที่ 1.10 ระดับความเสียหายประเภทการเกิดสนิมเหล็กในโครงสร้างเหล็ก

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)
ไม่มี	เกิดสนิมเป็นจุดๆกระจายตัวตามผิว	เกิดการสูญเสียหน้าตัดจากสนิมเหล็ก
		

ตารางที่ 1.11 ระดับความเสียหายประเภทการแตกร้าวในโครงสร้างเหล็ก

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)
ไม่มี	พบการแตกร้าว แต่หยุดการขยายตัว ได้เองหรือทำการซ่อมแซมให้หยุด การขยายตัวแล้ว	พบการแตกร้าวและยังไม่ได้ซ่อมแซม
		

ตารางที่ 1.12 ระดับความเสียหายบริเวณจุดต่อโครงสร้างเหล็ก

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)
ปกติ	ตัวยึด (Fastener) หลวมและเริ่มมีสนิม ไม่มีการเคลื่อนตัวอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามที่ออกแบบ	สลักเกลียว (Bolt) หมุดย้ำ (Rivets) หรือตัวยึด (Fastener) ขาด รอยเชื่อมแตก เกิดสนิมเป็นแผ่น มีการบิดเบี้ยว อาจมีผลต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง
		

(4) ตัวแบกทาน (Bearing)

ตัวแบกทาน (Bearing) คือจุดรองรับน้ำหนักคันและพื้นสะพาน ย่อมให้เกิดการเคลื่อนตัวตามแนวยาวของสะพานได้ เพื่อลดการยึดรั้งจากการขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิ รายการความเสียหายของตัวแบกทานตามเกณฑ์มาตรฐานของ AASHTO ได้แก่ การเกิดสนิม (Corrosion) ความเสียหายบริเวณจุดต่อ (Connection) การยอมให้เคลื่อนตัว (Movement) การอยู่ในตำแหน่ง (Alignment) การปูด (Bulging) แตกแยก (Splitting) หรือฉีกขาด (Tearing) การสูญเสียพื้นที่แบกทาน (Loss of Bearing Area) เกณฑ์การประเมินความเสียหายแต่ละประเภทแสดงดังแสดงในตารางที่ 1.13 และตัวอย่างความเสียหายแสดงดังแสดงในตารางที่ 1.14 และตารางที่ 1.15

ตารางที่ 1.13 ระดับความเสียหายของตัวแบกทาน

ความเสียหาย	ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)	ระดับวิกฤต (Severe, CS4)
การเกิดสนิมเหล็ก	ไม่มี	เกิดสนิมเป็นจุดๆกระจายตัวตามผิว	เกิดการสูญเสียหน้าตัดจากสนิมเหล็ก	ระดับชำรุดมากกว่า CS3 จำเป็นต้องตรวจสอบความแข็งแรง (Strength) และความสามารถในการใช้งานได้ (Serviceability) ของชิ้นส่วนหรือโครงสร้าง หรือมีผลต่อกำลังรับน้ำหนักและความสามารถในการใช้งานได้ของโครงสร้าง
จุดต่อ	ปกติ	ตัวยึด (Fastener) หลวมและเริ่มมีสนิม ไม่มีการเคลื่อนตัวอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามที่ออกแบบ	สลักเกลียว (Bolt) หมุดย้ำ (Rivets) หรือตัวยึด (Fastener) ขาด รอยเชื่อมแตก เกิดสนิมเป็นแผ่น มีการบิดเบี้ยว อาจมีผลต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง	
การเคลื่อนตัว	เคลื่อนตัวได้อิสระ	ยึดรั้งเล็กน้อย	ยึดรั้ง มีผลต่อโครงสร้าง	
การอยู่ในตำแหน่ง	การวางตัวในแนวข้างและแนวตั้งเนื่องจากผลของอุณหภูมิอยู่ในตำแหน่งที่คาดไว้	การวางตัวในแนวข้างและแนวตั้งไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนตัวเนื่องจากผลของอุณหภูมิอย่างที่ไม่คาดไว้	การวางตัวในแนวข้างและแนวตั้งเนื่องจากผลของอุณหภูมิเข้าใกล้เกณฑ์ที่ยอมให้แล้ว อาจมีผลต่อโครงสร้าง	
การปูด แตกแยก หรือ ฉีกขาด	ไม่มี	มีการปูดน้อยกว่า 15% ของความหนา	มีการปูดมากกว่า 15% ของความหนา มีรอยแตกแยกหรือฉีกขาด ผิวของตัวแบกทานไม่ขนาบกัน อาจมีผลต่อโครงสร้าง	
การสูญเสียพื้นที่แบกทาน	ไม่มี	สูญเสียน้อยกว่า 10%	สูญเสียมากกว่า 10% อาจมีผลต่อโครงสร้าง	

ตารางที่ 1.14 ระดับความเสียหายของตัวแบกทานประเภทการรอยในตำแหน่ง

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)
การวางตัวในแนวข้างและแนวตั้ง เนื่องจากผลของอุณหภูมิอยู่ใน ตำแหน่งที่คาดไว้	การวางตัวในแนวข้างและแนวตั้งไม่ สอดคล้องกับการเคลื่อนตัวเนื่องจาก ผลของอุณหภูมิอย่างที่คาดไว้	การวางตัวในแนวข้างและแนวตั้ง เนื่องจากผลของอุณหภูมิเข้าใกล้ เกณฑ์ที่ยอมให้แล้ว อาจมีผลต่อ โครงสร้าง
		

ตารางที่ 1.15 ระดับความเสียหายของตัวแบกทานประเภทการสูญเสียพื้นที่แบกทาน

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)
ไม่มี	สูญเสียน้อยกว่า 10%	สูญเสียมากกว่า 10% อาจมีผลต่อ โครงสร้าง
		

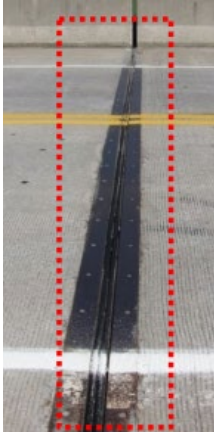
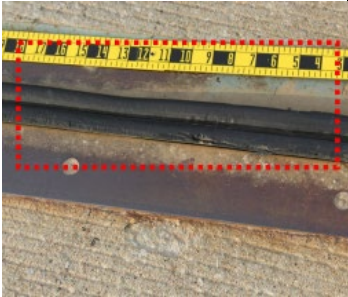
(5) จุดต่อพื้นจราจร (Joint)

รายการความเสียหายของจุดต่อพื้นจราจรตามเกณฑ์มาตรฐานของ AASHTO ได้แก่ การรั่วของจุดต่อ (Leakage) การยึดของผนึกที่จุดต่อ (Seal Adhesion) ความเสียหายของผนึก (Seal Damage) การแตกร้าวของผนึก (Seal Damage) การกระแทกฝังตัวของเศษซากต่างๆ (Debris Impaction) การกระเทาะออกของแผ่นพื้นถนนบริเวณรอยต่อ (Adjacent Deck or Header) การเสื่อมสภาพหรือความเสียหายของชิ้นส่วนโลหะ (Metal Deterioration of Damage) เกณฑ์การประเมินความเสียหายแต่ละประเภทดังแสดงในตารางที่ 1.16 และตัวอย่างความเสียหายดังแสดงในตารางที่ 1.17 และตารางที่ 1.18

ตารางที่ 1.16 ระดับความเสียหายของจุดต่อพื้นจราจร

ความเสียหาย	ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)	ระดับวิกฤต (Severe, CS4)
การรั่วของจุดต่อ	ไม่มี	น้อยมาก มีน้ำหยดผ่านจุดต่อ	ปานกลาง มากกว่าการหยดแต่ไม่ไหล	น้ำไหลผ่านได้
ความเสียหายของผนึก	ผนึกยึดแน่น	ผนึกยึดแน่นมากกว่า 50% ของความสูงข้อต่อ	ผนึกยึดแน่นน้อยกว่า 50% ของความสูงข้อต่อ	สูญเสียการยึดของผนึก
ความเสียหายของผนึก	ไม่มี	มีรอยขีดข่วนแต่ไม่มีรอยเจาะ	มีรอยเจาะ หรือฉีกขาด หรือถูกดึงออกมาบางส่วน	ถูกเจาะอย่างสมบูรณ์ ฉีกขาดหรือดึงออกไป
การแตกร้าวของผนึก	ไม่มี	มีรอยแตกที่ผิว	รอยแตกลึกลงไปที่ผนึกบางส่วน	รอยแตกที่มทะลุผนึก
กระแทกฝังตัวของเศษซากต่างๆ	ไม่มีการฝังตัวของเศษซาก หรือมีอยู่หลวมๆ	มีเศษซากฝังบางส่วนแต่จุดต่อพื้นผิวยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ	มีเศษซากฝังอยู่และส่งผลต่อการเคลื่อนตัว	มีเศษซากฝังอยู่และและต้านการเคลื่อนตัว
การกระเทาะออกของแผ่นพื้นถนนบริเวณรอยต่อ	ไม่มี	พบการหลุดร่อนหรือกะเทาะออกขนาดความลึกน้อยกว่า 1 นิ้ว (2.5 ซม.) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 6 นิ้ว (15 ซม.) รอยซ่อมแซมอยู่ในสภาพดี	พบการหลุดร่อนหรือกะเทาะออกขนาดความลึกเกินกว่า 1 นิ้ว (2.5 ซม.) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 6 นิ้ว (15 ซม.) รอยซ่อมแซมมีความชำรุดเสียหาย อาจส่งผลต่อการกำลักรับน้ำหนักของโครงสร้าง	พบการหลุดร่อนหรือกะเทาะและทำให้สูญเสียการเคลื่อนตัวของจุดต่อ
การเสื่อมสภาพหรือความเสียหายของชิ้นส่วนโลหะ	ไม่มี	เกิดสนิมเป็นจุดๆกระจายตัวตามผิว จุดต่อยังสามารถเคลื่อนตัวได้ตามที่ตั้งใจ	เกิดการสูญเสียหน้าตัดจากสนิมเหล็ก มีรอยแตก ส่งผลต่อการทำงานของจุดต่อ	มีรอยแตกร้าว สูญเสียพื้นที่หน้าตัด จุดต่อเสียหายด้านการเคลื่อนตัว

ตารางที่ 1.17 ระดับความเสียหายของตัวแบกทานประเภทความเสียหายของผนัง

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)	ระดับวิกฤต (Severe, CS4)
ไม่มี	มีรอยขีดข่วนแต่ไม่มีรอยเจาะ	มีรอยเจาะ หรือฉีกขาด หรือถูกดึงออกมาบางส่วน	ถูกเจาะอย่างสมบูรณ์ ฉีกขาดหรือดึงออกไป
			

ตารางที่ 1.18 ระดับความเสียหายของตัวแบกทานประเภทกระแทกฝั่งตัวของเสาขาต่างๆ

ระดับปกติ (Good, CS1)	ระดับพอใช้ (Fair, CS2)	ระดับชำรุด (Poor, CS3)	ระดับวิกฤต (Severe, CS4)
ไม่มีการฝั่งตัวของเสาขาหรือมีอยู่หลวมๆ	มีเสาขาฝั่งบางส่วนแต่จุดต่อพื้นผิวยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ	มีเสาขาฝั่งอยู่และส่งผลต่อการเคลื่อนตัว	มีเสาขาฝั่งอยู่และและต้านการเคลื่อนตัว
	